Οδηγός εργαστηρίου — Βήμα προς Βήμα

PlayerStart • Materials • Lighting • Trigger Box

ΣΤΟΧΟΣ: Να ορίζεις από πού ξεκινά ο παίκτης και προς τα πού κοιτάζει.

1 **Άνοιξε το Level02**

Άνοιξε το project σου. Στο Content Browser βρες και άνοιξε το Level02.

2 **Βρες το PlayerStart**

Στο Outliner γράψε PlayerStart στο πεδίο αναζήτησης. Επίλεξέ το. Αν δεν υπάρχει, πρόσθεσέ το από Place Actors → Player Start.

3 **Μετακίνησε την αρχική θέση**

Πάτησε W (Move Tool). Μετακίνησε το PlayerStart πάνω από το πάτωμα, χωρίς να βρίσκεται μέσα σε εμπόδιο.

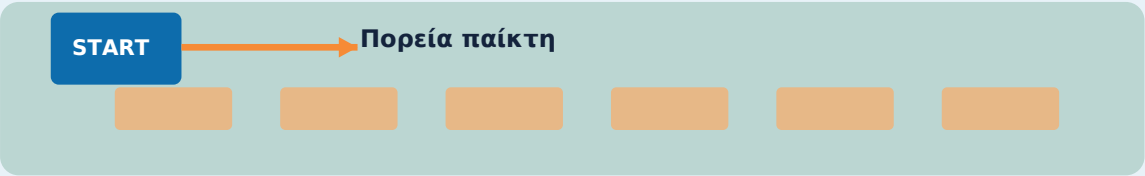
4 **Άλλαξε την κατεύθυνση**

Πάτησε E (Rotate Tool). Περίστρεψε το βέλος του PlayerStart προς την πορεία που θέλεις.

5 **Δοκίμασε**

Πάτησε Play. Αν ο χαρακτήρας ξεκινά αλλού, έλεγξε το GameMode, τον Default Pawn και αν υπάρχει ήδη τοποθετημένος χαρακτήρας με Auto Possess Player.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ • θέση και κατεύθυνση



Μετακίνησε το PlayerStart σε καθαρό σημείο, με το βέλος προς την πίστα.

CHALLENGE

Άλλαξε θέση και κατεύθυνση. Κάνε Play, Esc και επανέλαβε μέχρι να είναι σωστά.

Αλλαγή χρώματος πλατφόρμας

Βασική άσκηση • εύκολη εφαρμογή σε αρχάριους

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτιάξεις δικό σου Material και να αλλάξεις το χρώμα μίας πλατφόρμας.

1 **Διάλεξε πλατφόρμα**

Επίλεξε την πλατφόρμα στο Viewport. Στο Details → Materials εντόπισε το Element 0.

2 **Δημιούργησε NEO Material**

Στο Content Browser, στον φάκελο Materials: δεξί κλικ → Material. Όνομα: M_PlatformRed. Μην επεξεργαστείς το αρχικό material του template.

3 **Άνοιξε τον Material Editor**

Διπλό κλικ στο M_PlatformRed. Σε κενό σημείο του γραφήματος κάνε δεξί κλικ και αναζήτησε Constant3Vector (ή κράτησε 3 και αριστερό κλικ).

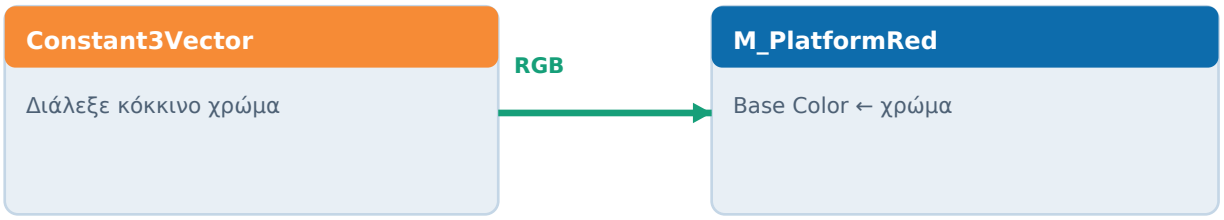
4 **Δώσε χρώμα και σύνδεσέ το**

Επίλεξε το Constant3Vector. Στο Details άλλαξε το χρώμα (Constant). Σύνδεσε την έξοδό του στο Base Color του κόμβου M_PlatformRed.

5 **Apply, Save και εφαρμογή**

Πάτησε Apply και Save. Επέστρεψε στο Level και σύρε το M_PlatformRed στο Element 0 της πλατφόρμας. Δοκίμασε Play.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ • Material Editor



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η αλλαγή ενός shared material επηρεάζει όλα τα αντικείμενα που το χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό δημιουργούμε δικό μας.

Δεύτερο χρώμα χωρίς αλλαγή του αρχικού

Προαιρετική επέκταση μετά τη βασική άσκηση

ΣΤΟΧΟΣ: Να καταλάβεις πώς αλλάζουμε γρήγορα ένα χρώμα με Material Instance.

1 **Μετέτρεψε το χρώμα σε παράμετρο**

Άνοιξε το M_PlatformRed. Διέγραψε το Constant3Vector και πρόσθεσε Vector Parameter. Ονόμασέ το TintColor. Σύνδεσέ το στο Base Color.

2 **Όρισε το αρχικό χρώμα**

Επίλεξε το TintColor, ρύθμισε Default Value και πάτησε Apply → Save.

3 **Δημιούργησε Material Instance**

Στο Content Browser: δεξί κλικ πάνω στο M_PlatformRed → Create Material Instance. Όνομα MI_PlatformBlue.

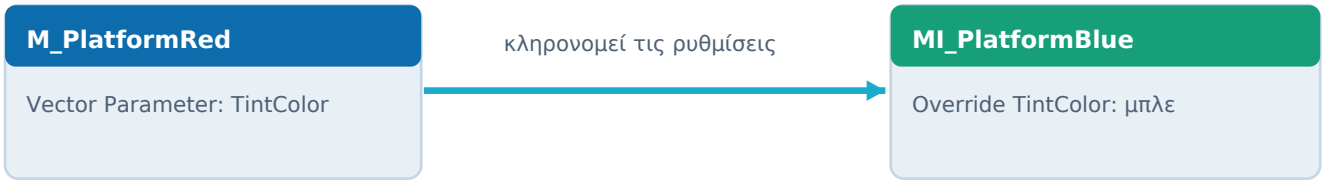
4 **Ενεργοποίησε την παράμετρο**

Άνοιξε το MI_PlatformBlue. Στο TintColor ενεργοποίησε το checkbox, άλλαξε το χρώμα σε μπλε και πάτησε Save.

5 **Σύγκρινε δύο πλατφόρμες**

Βάλε M_PlatformRed στη μία πλατφόρμα και MI_PlatformBlue στη δεύτερη. Δοκίμασε Play.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ • Ίδιο βασικό Material, διαφορετικές εμφανίσεις



EXTRA CHALLENGE

Φτιάξε και MI_PlatformGreen. Χρησιμοποίησε τρία χρώματα στην πίστα χωρίς να αλλάξεις το αρχικό template.

Φτιάξε ένα απλό σκοτεινό δωμάτιο

Πριν από το Trigger Box • 5 Cubes • χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις

ΣΤΟΧΟΣ: Να υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο ώστε να φαίνεται καθαρά όταν ανάψει το φως.

1 **Φτιάξε το πάτωμα**

Add / Place Actors Shapes Cube. Μεγάλωσέ το με Scale ώστε να γίνει πάτωμα.

2 **Φτιάξε 3 τοίχους**

Κάνε Duplicate τον Cube και φτιάξε πίσω, αριστερό και δεξί τοίχο. Άφησε ανοιχτή την μπροστινή πλευρά.

3 **Βάλε οροφή**

Κάνε άλλο ένα Duplicate και τοποθέτησέ το από πάνω ως οροφή. Έτσι μειώνεται πολύ το φως της ημέρας.

4 **Μπες μέσα με Play**

Πάτησε Play και μπες στο δωμάτιο. Αν είναι αρκετά σκοτεινό, είσαι έτοιμος.

ΑΠΛΟ ΣΧΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (θέα από πάνω)



ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ

Ο παίκτης μπαίνει στο δωμάτιο περνά από Trigger Box ανάβει το Point Light.

UNREAL ENGINE • ΜΑΘΗΜΑ 2

Φως που ενεργοποιείται από Trigger Box

Βασική άσκηση • χωρίς Branch και σύγκριση χαρακτήρα

ΣΤΟΧΟΣ: Όταν ο παίκτης μπει σε μια περιοχή, να ανάβει ένα σβηστό φως.

1

Τοποθέτησε το φως

Place Actors → Lights → Point Light. Βάλ' το δίπλα στην είσοδο της πίστας. Ονόμασέ το Light_Entrance.

2

Κάνε το φως αρχικά σβηστό

Επίλεξε το Light_Entrance. Στα Details βρες το Point Light Component και απενεργοποίησε το Visible. Άλλαξε, αν θέλεις, το Light Color.

3

Δημιούργησε περιοχή ενεργοποίησης

Place Actors → Volumes → Trigger Box. Τοποθέτησέ το στην πορεία του παίκτη και μεγάλωσέ το με Scale (R). Έλεγξε το Generate Overlap Events.

4

Πρόσθεσε το συμβάν στο Level Blueprint

Επίλεξε το Trigger Box. Άνοιξε Level Blueprint. Κάνε δεξί κλικ και αναζήτησε Add On Actor Begin Overlap για το επιλεγμένο Trigger Box.

5

Βρες το Point Light Component

Επίλεξε Light_Entrance στο Outliner. Στο Level Blueprint πρόσθεσε reference του Light_Entrance. Από εκεί βρες το Point Light Component.

6

Πρόσθεσε Set Visibility

Σύρε από την έξοδο του Point Light Component, αναζήτησε Set Visibility και επίλεξε την έκδοση για Scene Component. Ενεργοποίησε New Visibility = True.

7

Σύνδεσε, δοκίμασε, αποθήκευσε

Σύνδεσε το λευκό Exec του Begin Overlap στο Set Visibility. Compile → Save → Play. Περπάτησε μέσα στο Trigger Box: το φως ανάβει.

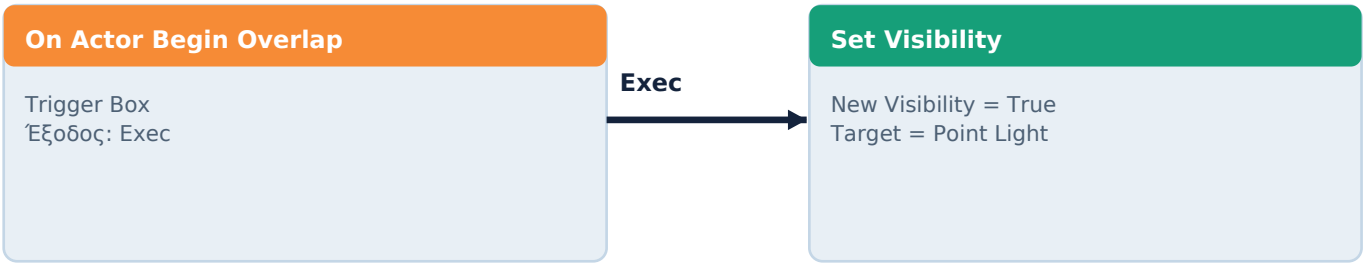
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δεν χρειάζεται Branch! Αν ανάβει το φως μόλις περάσεις από την περιοχή, η άσκηση πέτυχε.

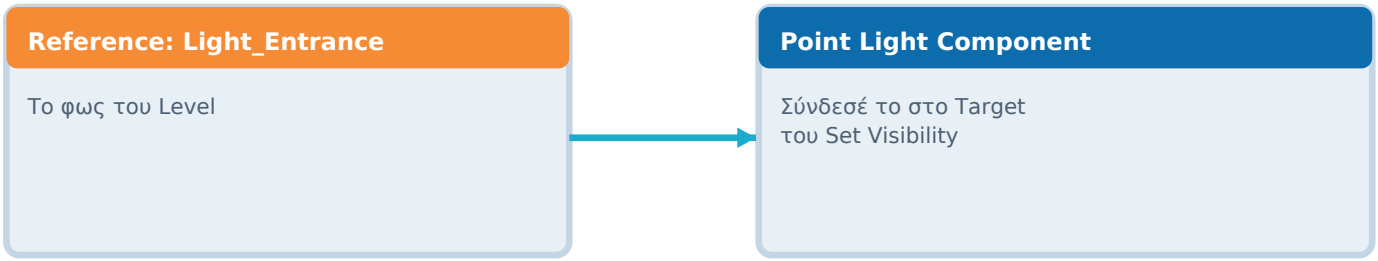
Απλό Blueprint: μόνο 2 κόμβοι

Τα βελάκια δείχνουν ποια έξοδος συνδέεται με ποια είσοδο

1. ΡΟΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ)



2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ TARGET (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ)



3. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

Βήμα 1

Περπατάς στην πίστα

Βήμα 2

Μπαίνεις στο Trigger Box

Βήμα 3

Το φως ανάβει

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Trigger Box μπορεί να ενεργοποιηθεί και από άλλο Actor που κάνει Overlap. Για τη βασική μας άσκηση κρατάμε την απλούστερη λογική.

UNREAL ENGINE • ΜΑΘΗΜΑ 2

Ολοκλήρωσε πρώτα τη βασική άσκηση

Πρώτα πετυχαίνουμε το απλό αποτέλεσμα, μετά δοκιμάζουμε το δύσκολο

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Play
Ξεκίνα την πίστα

→

2. Πλησίασε
Το φως είναι σβηστό

→

3. Μπες
Το φως ανάβει

→

4. Save
Αποθήκευσε

Β. ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

Το φως φαίνεται ήδη αναμμένο
Στο Point Light Component απενεργοποίησε αρχικά το Visible.

Δεν ενεργοποιείται η περιοχή
Μεγάλωσε το Trigger Box. Έλεγξε Collision και Generate Overlap Events.

Δεν εμφανίζεται το κατάλληλο Set Visibility
Βγάλε καλώδιο από το Point Light Component και αναζήτησε Set Visibility.

Δεν βλέπεις αποτέλεσμα στο Play
Έλεγξε Compile, Save, σύνδεση Exec και New Visibility = True.

Γ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΟΙ

- ☐ Αλλάζω PlayerStart: θέση και κατεύθυνση.
- ☐ Φτιάχνω και εφαρμόζω νέο Material σε πλατφόρμα.
- ☐ Προσθέτω σβηστό Point Light και Trigger Box.
- ☐ Συνδέω Begin Overlap → Set Visibility.
- ☐ Κάνω Compile / Save / Play και βλέπω το φως να ανάβει.

Δ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ CHALLENGE • ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΙ ΜΠΗΚΕ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ

Other Actor → Equal (Object) με Get Player Character → Branch.Condition. Η λευκή ροή: Begin Overlap → Branch → True → Set Visibility. Το False μένει ασύνδετο.